

Factor de estructura

Graficas exteriores

En la siguiente gráfica no me hace sentido los picos del factor de estructura.

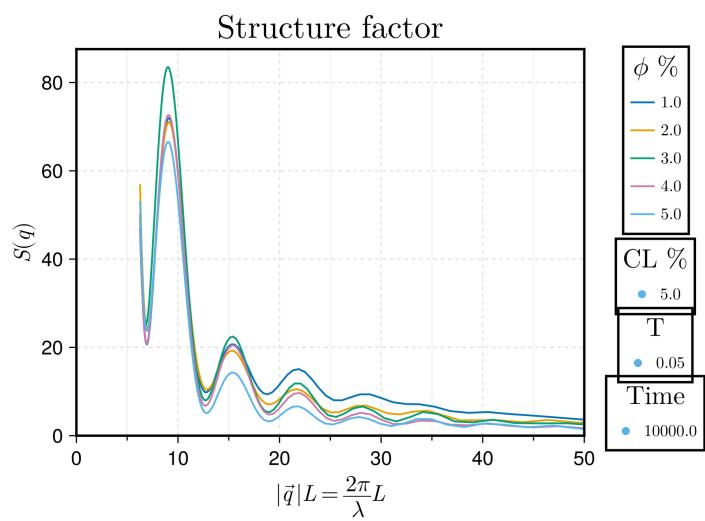


Figure 1: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal del factor de estructura de una sola concentración.

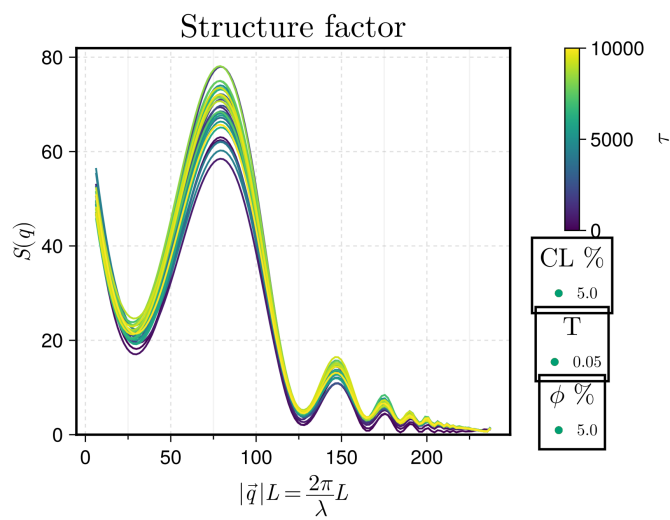


Figure 2: Evolución temporal del factor de estructura para una sola fracción de empaquetamiento.

Correcciones al código

Pues tuve que corregir el código para calcular el factor de estructura. Esto fueron los siguientes errores:

- El dominio de la magnitud del vector de onda no estaba bien definido
- los dominios espaciales para el producto punto no estaban equiespaciados
- La evaluación del producto solo se evaluaba parcialmente
- El promedio de las magnitudes estaba mal ejecutado

Graficas después de los cambios

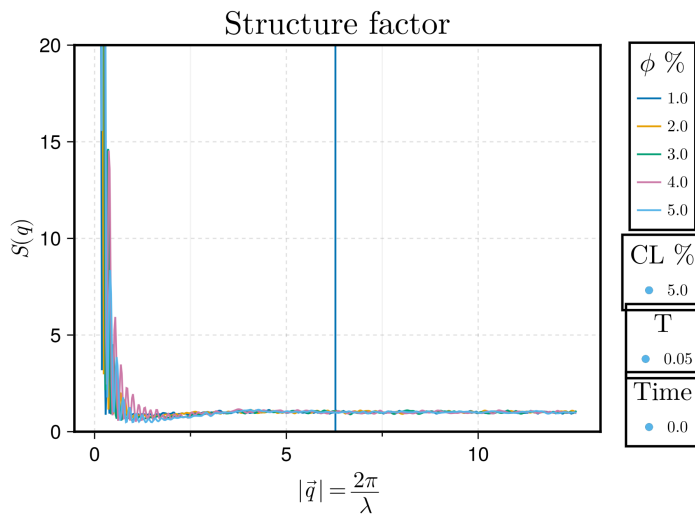


Figure 3: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

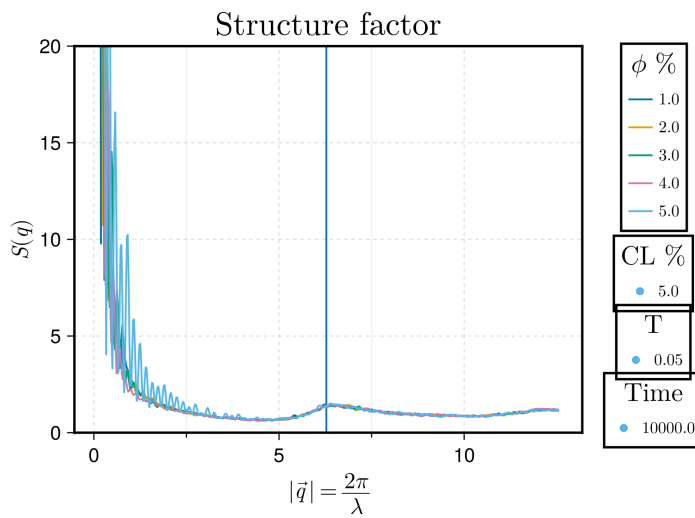


Figure 4: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

Las graficas anteriores solo muestran que hay un pico cuando $\lambda = 1$, es decir en el diámetro de las partículas centrales. Estaba

esperando un pico en $\lambda = 1.2$, porque esa es la distancia entre partículas centrales en las que se tiene el mínimo de potencial entre los patches.

Las siguientes gráficas solamente se escala el factor de estructura por la longitud de la caja.

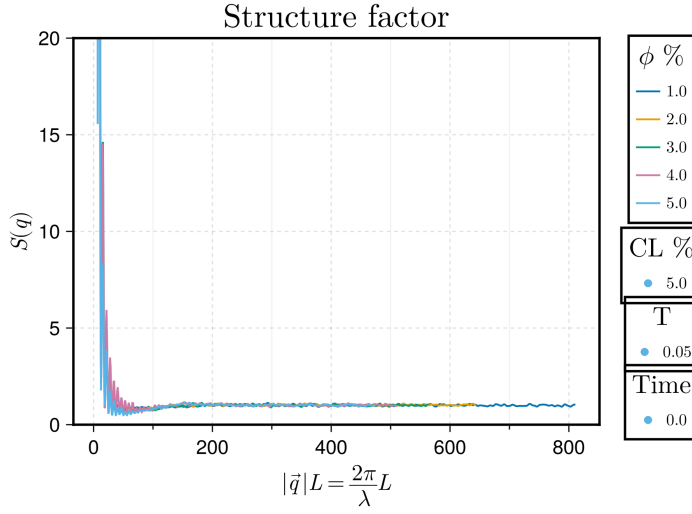


Figure 5: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 * 1.2)$, $2\pi/(3 * 1.2)$.

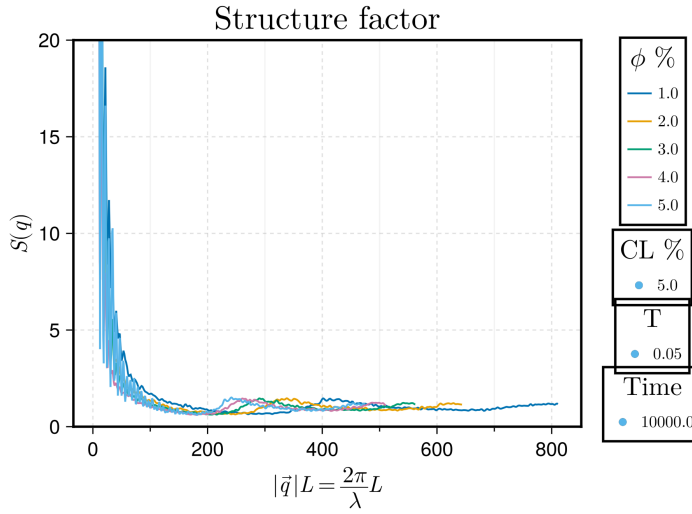


Figure 6: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 * 1.2)$, $2\pi/(3 * 1.2)$.

No me hace sentido escalar el dominio del vector de onda en términos del tamaño de la caja.

Graficas con un domino más acotado

Ahora se busca que $\lambda \in [1, L]$, es decir que $|\vec{q}| \in [2\pi/L, 2\pi]$.

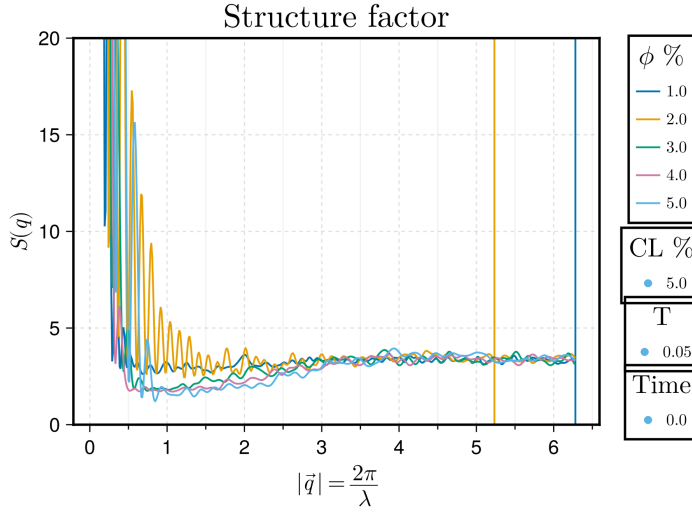


Figure 7: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

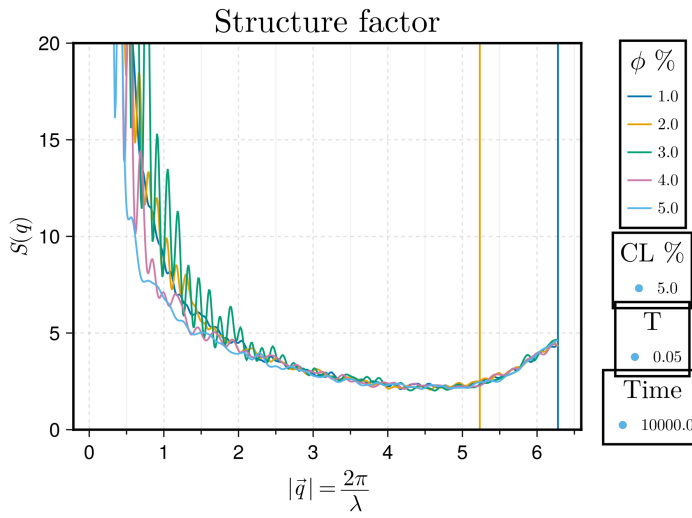


Figure 8: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

Por el momento el número de direcciones es de 128. Por otro lado el número de magnitudes es de 512. No estoy seguro si aumentar el número de direcciones o realizar varios cálculos del factor de estructura y promediarlos.

No estoy seguro si aumentar el número de magnitudes. Voy a intercambiar el número de magnitudes por el número de direcciones, a ver si cambia significativamente los resultados.

Explicación de cómo estoy calculando el factor de estructura

De acuerdo con la expresión que *pseudo-investigué* usando DeepSeek, estoy evaluando la siguiente función,

$$S(\vec{q}) = \frac{1}{N} \langle A^2 + B^2 \rangle$$

en donde,

$$A = \sum_{j=1}^N \cos(\vec{q} \cdot \vec{r}_j), \quad B = \sum_{j=1}^N \sin(\vec{q} \cdot \vec{r}_j).$$

Considerando que $\vec{q} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r}$ con $\hat{r}$ siendo el vector de posición unitario en coordenadas esféricas¹. El producto punto se calcula de la siguiente manera,

$$\begin{aligned} \vec{q} \cdot \vec{r}_j &= \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r} \cdot \vec{r}_j \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (r_1^j r_x + r_2^j r_y + r_3^j r_z). \end{aligned}$$

$$r_1 = \cos \theta \sin \phi$$

$$r_2 = \sin \theta \sin \phi$$

$$r_3 = \cos \phi$$

Definición de dominios. Hay tres parámetros por definir, λ, θ, ϕ . Se pueden obtener N_α vectores unitarios para un solo valor de λ . Por otro lado el parámetro λ se restringue para el análisis de la red polimérica. $\lambda \in [1, L]$, donde L es la lognitud de la caja. Para obtener una curva lo suficientemente suave para el análisis se define $N_\lambda = 64 = 2^6$.

Por otro lado, se escoge que $N_\alpha = 32 = 2^5$ para obtener una cantidad de direcciones que cumplan con el teorema de límite central y poder realizar un promedio significativo. Sin embargo para tener un buen sampleo para los dominios θ y ϕ se tiene que considerar que el dominio de θ es el doble qué el dominio de ϕ . Esta situación plantea la siguiente restricciones,

$$\begin{aligned} N_\alpha &= N_\theta \cdot N_\phi \\ &= 2N_\phi \cdot N_\phi \\ &= 2N_\phi^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $N_\phi = \sqrt{N_\alpha/2}$, considerando qué es conveniente definir $N_\alpha \equiv 2^{n_\alpha}$. En consecuencia, $N_\phi = \sqrt{2^{n_\alpha-1}}$. Esto hace que n_α necesita ser impar para siempre obtener un número entero en el dominio.

Descripción del algoritmo. Primero se definen las 2^5 direcciones de los vectores unitarios. Se tienen 3 vectores de 2^5 elementos que corresponden a las componentes x, y, z de $\hat{r}$. Después cada conjunto de $3N_\alpha$ elementos se multiplica por una magnitud $2\pi/\lambda$, obteniendo un total de $N_\lambda 3N_\alpha$ elementos².

Ya que se definieron los elementos de los vectores de onda con distintas direcciones para distintas magnitudes se obtiene las componentes de $\vec{r}_j$. En los análisis anteriores $\vec{r}_j$ es la posición de la partícula centra en el espacio de simulación. Sin embargo eso no me ayuda a

² Específicamente $N_\lambda N_\alpha = 2^6 2^5 = 2^{11}$ elementos por cada componente del vector de onda $\vec{q}$

interpretar bien los resultados. Por lo tanto, para este nuevo análisis se realizó que $\vec{r}_j = \vec{r}_j - \vec{r}_k$. Esto cambia la definición de A y B a la siguiente,

$$A = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \cos(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)), \quad B = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \sin(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)).$$

Por lo tanto hay que calcular la distancia entre partículas centrales en el sistema considerando condiciones de frontera periódicas.

Tomando en cuenta que hay 5×10^3 partículas centrales, se tienen $(5 \times 10^3)^2$ distancias. Observando la simetría entre las distancias, $\vec{r}_j - \vec{r}_k = -(\vec{r}_k - \vec{r}_j)$ la cantidad de distancias se puede reducir a 12.5×10^6 .

Una vez que se tienen las distancias, se realiza el producto punto con los vectores de onda $\vec{q}$ con la misma magnitud con distintas direcciones. Posteriormente se evalúan las funciones trigonométricas para las N_α direcciones y se realiza la sumatoria para obtener A y B . Después se realiza la sumatoria de cuadrados y se obtiene el valor esperado con un promedio de las direcciones,

$$\langle A^2 + B^2 \rangle = \frac{1}{N_\alpha} \sum_{a=1}^{N_\alpha} A_a^2 + B_a^2.$$

Finalmente se escala el valor por $1/N_{\text{part}}$ y se repite el proceso para cada una de las magnitudes.

Resultados en gráficas

La siguiente gráfica es el resultado de la implementación descrita con anterioridad.

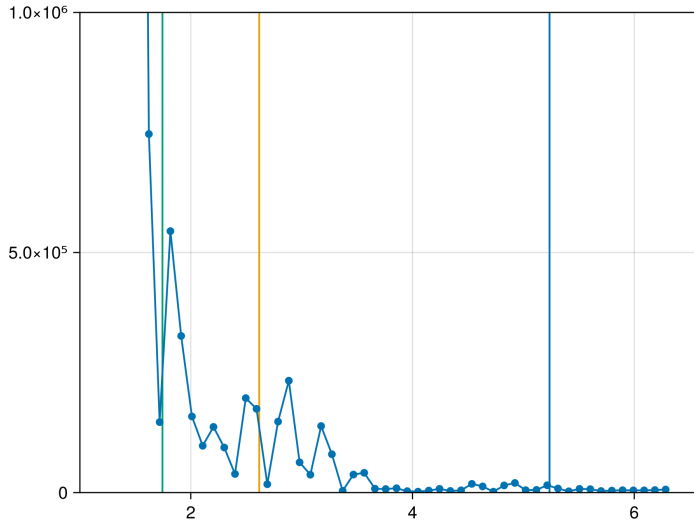


Figure 9: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

Tengo entendido que los picos se esperan en distancias características del sistema. Para este sistema, la distancia entre dos partículas centrales cuyos patches están enlazados por el potencial patch es

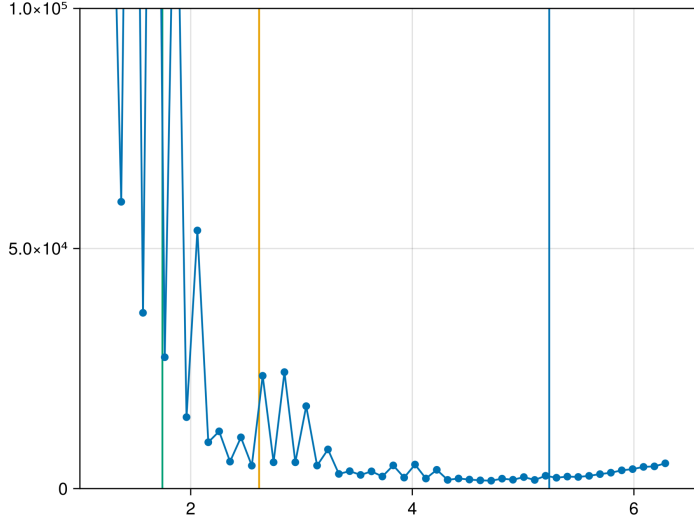


Figure 10: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 1\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

de 1.2. Eso se ve en el *pico* en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$. El resto de picos no los entiendo.

Esperaba picos en múltiplos de la distancia de enlace, pero no es así. Conforme la magnitud se va acercando a 0 el factor de estructura empieza a diverger. Tengo entendido que eso hace sentido, ya que $\lambda \rightarrow L$ y el sistema fue simulado con condiciones de frontera periódicas.

Intento de interpretación de la gráfica. Para intentar entender que onda con esto analizaré los dominios y rangos de los argumentos de las funciones trigonométricas y veré que onda con efectos de productos puntos y etc.

Comezando con el producto punto,

$$\vec{q} \cdot \vec{r}_j = 2\pi \frac{d_{jk}}{\lambda} \hat{q} \cdot \hat{r}_{jk}$$

se observan los siguientes dos términos, $2\pi \frac{d_{jk}}{\lambda}$ y $\hat{q} \cdot \hat{r}_{jk}$. Por propiedades de producto punto entre vectores unitarios, $\hat{q} \cdot \hat{r}_{jk} \in [0, 1]$. Por otro lado, la distancia entre dos partículas centrales³ va desde 1 hasta $L/2$. Recordando que $\lambda \in [1, L]$, entonces,

$$\frac{d_{jk}}{\lambda} = \begin{cases} 1/1 & \min(d_{jk}), \min(\lambda) \\ 1/L & \min(d_{jk}), \max(\lambda) \\ (L/2)/1 & \max(d_{jk}), \min(\lambda) \\ (L/2)/L & \max(d_{jk}), \max(\lambda) \end{cases}$$

es decir que, $\frac{d_{jk}}{\lambda} \in \left[\frac{1}{L}, \frac{L}{2} \right]$. Por lo tanto el producto entre el vector

de onda con el vector distancia entre partículas es $\vec{q} \cdot \vec{r}_j \in \left[\frac{2\pi}{L}, \pi L \right]$. Por otra parte el rango de la función cos es $-1, 1$ y para sin es $0, 1$.

Cuando los vectores unitarios son ortogonales se tiene que $\cos(0) = 1$ y que $\sin(0) = 0$. Cuando los vectores unitarios son paralelos se tiene que $\cos\left(\frac{2\pi}{L}\right)$ a $\cos(\pi L)$ y que $\sin\left(\frac{2\pi}{L}\right)$ a $\sin(\pi L)$.

³ La mínima distancia es debido al potencial WCA, mientras que el máximo de la distancia es por las condiciones de frontera.

Es saber que onda con la intensidad o la magnitud de esto.

Prueba con solo la posición de las partículas. No la distancia.

Sin las distancias es bastante rápido. Lo que más tarda es la función `computeDensity`.

Ayer tuve que esperar, aproximadamente 3 hrs para 10 experimentos. Eliminando el análisis con las distancias tuve que esperar medio minuto.

Resultados

Pues en la siguiente gráfica se observa la gran diferencia cuando solo se usa la posición de las partículas y no se usa la distancia entre las partículas.

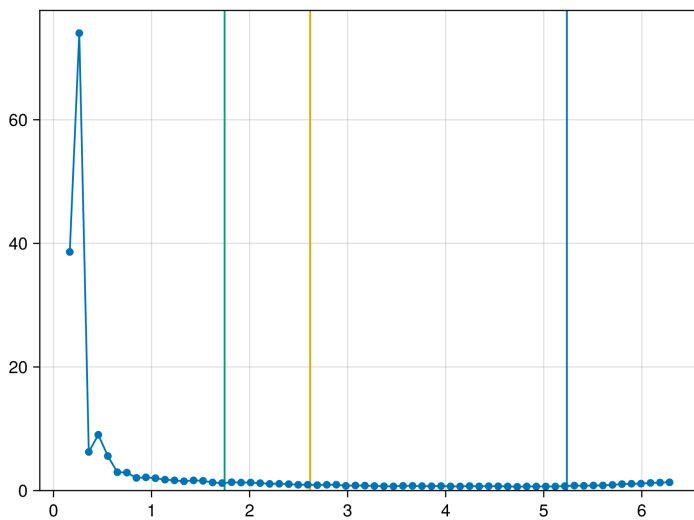


Figure 11: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

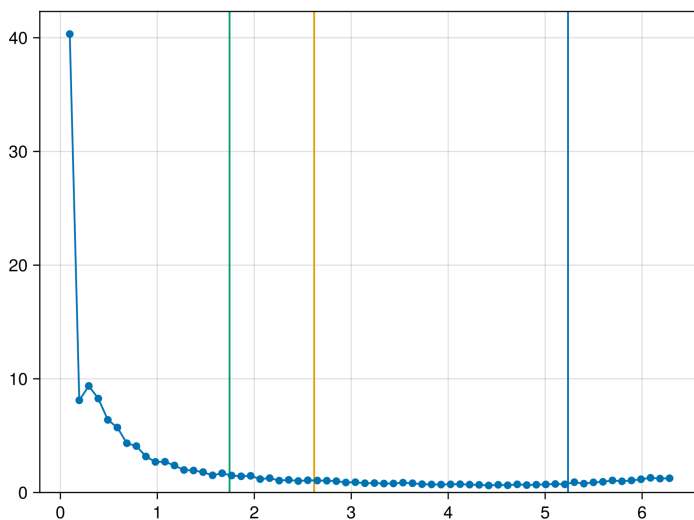


Figure 12: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 1\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

Pues si dan dos factores de estructura distintos, lo cuál es bueno

saberlo. Pero aún no se cómo interpretar estos análisis por lo que, por el momento, es *información inútil* para mi.

Comparación en $t = 0$ con tiempo final usando distancias ente partículas

8:43 se empezó a ejecutar el código. A las 11:40 acabó.

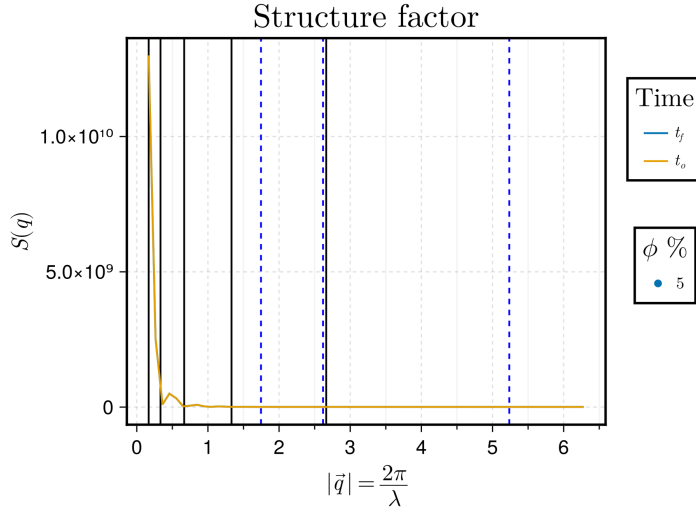


Figure 13: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

De la figura anterior se puede observar que los picos a esas intensidades corresponden a la longitud de la caja. Después hay un pico entre $2\pi/L/2 \leq |\vec{q}| \leq 2\pi/L/4$. Después de $|\vec{q}| > 2\pi/L/4$ parece que ya no hay picos. Por lo tanto se hace un *zoom* al disminuir el rango en el eje y .

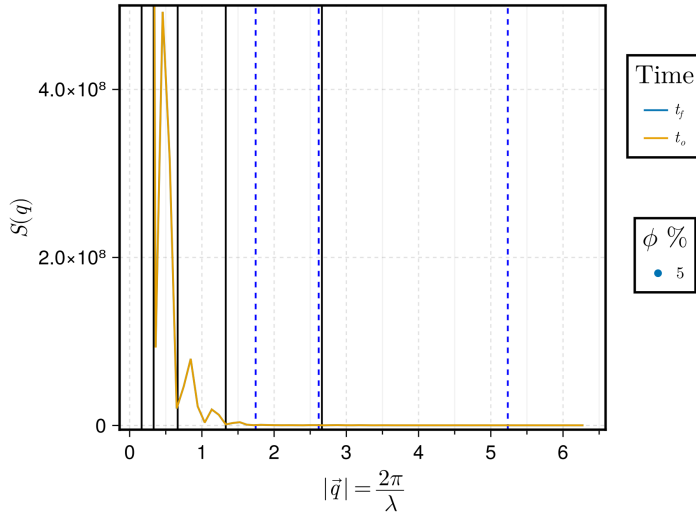


Figure 14: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

Este primer *zoom* ayuda a observar otros dos picos entre $2\pi/L/4 \leq |\vec{q}| \leq 2\pi/L/8$. Pero siguen sin apreciarse picos en términos de la longitud de enlace entre partículas patchy. Por lo tanto se hace un segundo *zoom*.

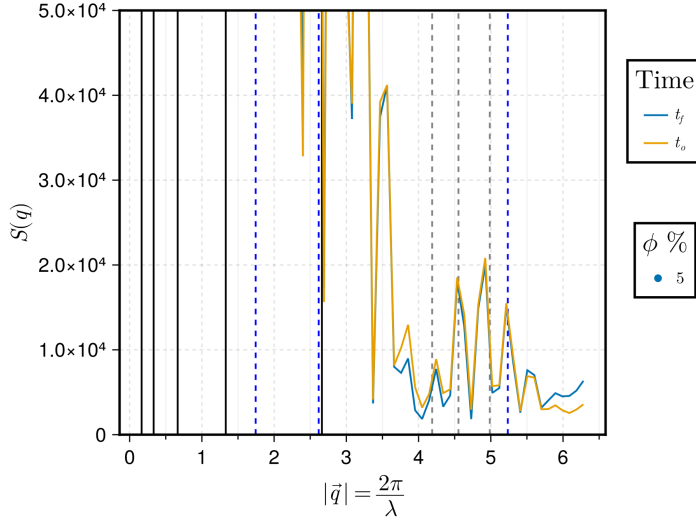


Figure 15: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.

Finalmente observamos algunos picos en terminos de la longitud de enlace y una diferencia entre la configuración inicial y la configuración final. Podemos observar que hay un pico exactamente en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, la cuál es la distancia de enlace. También se observan 3 picos siguientes marcados con una línea punteada gris en $|\vec{q}| \in \{2\pi/(1.05 \cdot 1.2), 2\pi/(1.15 \cdot 1.2), 2\pi/(1.25 \cdot 1.2)\}$

Por último, la *gran* diferencia entre la primera configuración y la última configuración del sistema es magnitud del factor de estructura cuando $\lambda \rightarrow 1$. Para la última configuración es considerablemente mayor que al inicio de la simulación.

Acerca de los picos de intensidad. Aún no me queda muy claro cómo surgen los picos. Se menciona que tiene que ver con la interferencia cosntructiva y me ahce sentido, porque es una sumatoria de funciones trigonométricas, pero aún no me queda muy claro cómo se *controla* la interferencia constructiva. Está el producto punto y el cociente entre la longitud de onda con la distancia de las partículas.

Considerando que la mayor distancia que se puede encontrar entre partículas es $L/2$ debido a las condiciones periódicas de frontera, podemos analizar facilmente le valor del factor de estructura para cuando $\lambda = L$.

$$A = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \cos(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)), \quad B = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \sin(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)).$$

...

Discusión con Claudia acerca del factor de estructura

Pues la intuición está en que cometí un error en la forma en cómo se mapea el vector de onda $\vec{q}$. Caludia comentó que genera el vector de onda al definir un dominio para cada una de las componentes

con una resolución mínima. Después agrupa los componentes en términos de magnitud.

Esa metodología difiere en cómo yo estoy realizando la binarización del vector de onda. Porque yo divido entre magnitud y direcciones, por lo que no estoy realizando un muestreo adecuado en el espacio recíproco.

Definición del espacio recíproco

La forma en cómo lo sugiere Claudia es que se defina un máximo y un mínimo. En este caso se tiene que $\lambda \in [1, L]$. Pero esa restricción solamente afecta a la magnitud del vector de onda, no en las direcciones. Por lo que es posible definir que las componentes del vector de onda tengan el siguiente dominio $q_i \in [-L, L]$, con i representando las direcciones cartesianas.

Implementación. Lo que cambie fue que ya no se generan puntos aleatorios, si no que se genera el vector unitario equiespaciado en coordenadas esféricas. Después analice bien cómo estaba calculando el producto punto y está mal paralelizado/optimizado.

Cálculo del producto punto optimizado

La idea es realizar una multiplicación matricial para optimizar el cálculo del producto punto entre el vector de onda con el vector distancia. Aprovecharé la propiedad conmutativa de la sumatoria para segmentar la sumatoria en los términos A y B .

El vector de onda se puede representar por un vector columna,

$$\vec{q}^{(\lambda)} = \begin{bmatrix} q_x^{(\lambda)} \\ q_y^{(\lambda)} \\ q_z^{(\lambda)} \end{bmatrix}.$$

Cómo se tienen $N_d = 12.5 \times 10^6$ distancias, podemos representar todas las direcciones de 3 columnas con N_d renglones,

$$M_{d^{(jk)}} = \begin{bmatrix} d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, se puede paralelizar el cálculo del producto punto para N_d direcciones usando una multiplicación matricial.

$$\vec{q}^{(\lambda)} \cdot \vec{d}^{(jk)} = \begin{bmatrix} d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ d_x^{(jk)} & d_y^{(jk)} & d_z^{(jk)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_x^{(\lambda)} \\ q_y^{(\lambda)} \\ q_z^{(\lambda)} \end{bmatrix}$$

Si la memoria RAM no da para almacenar la matriz M_{dik} se puede seccionar por subsecciones de 3 columnas por n_d renglones y calcular la multiplicación matricial.

Posteriormente se evalúan las funciones trigonométricas usando el vector resultante como argumento, se suman y se guarda el resultado.

Observaciones de la implementación anterior

Estoy ocupando 40 Gb de RAM para ejecutar el análisis. Mi intuición es que puedo reducir el uso de la RAM con la forma en cómo estoy definiendo el dominio de los vectores de onda. Puedo ocupar una sola matriz de vectores unitarios y reutilizarla para ir cambiando la magnitud del vector de onda.

Resultados corrección anterior

Se realizó una discretización equiespaciada en los dominios angulares y se corrigió el cálculo del producto punto.

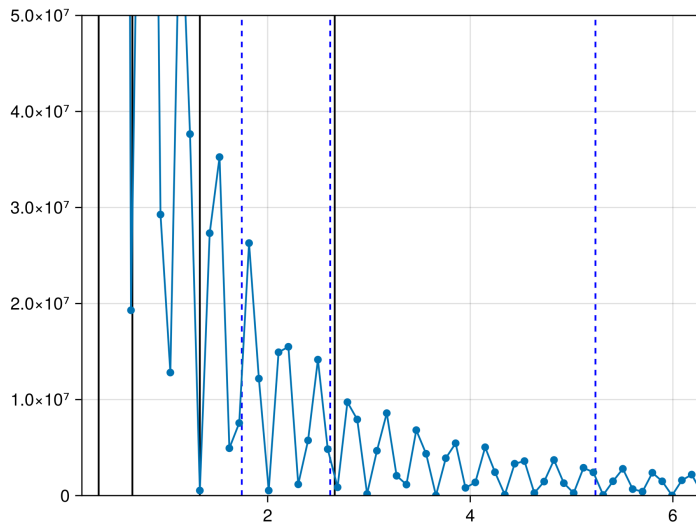


Figure 16: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales punteadas en azul están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$. Las líneas verticales punteadas en negro están ubicadas en $|\vec{q}| \in \{2\pi/L, 2\pi/L/2, 2\pi/L/4, 2\pi/L/8, 2\pi/L/16\}$.